



Arquitectura de Base de Datos Comparativo

Curso :Base de Datos II

docente :ing. Fernandez Bejarano Raul Enrique

EStudiante :Rosales Crispin Aristoteles Onassis

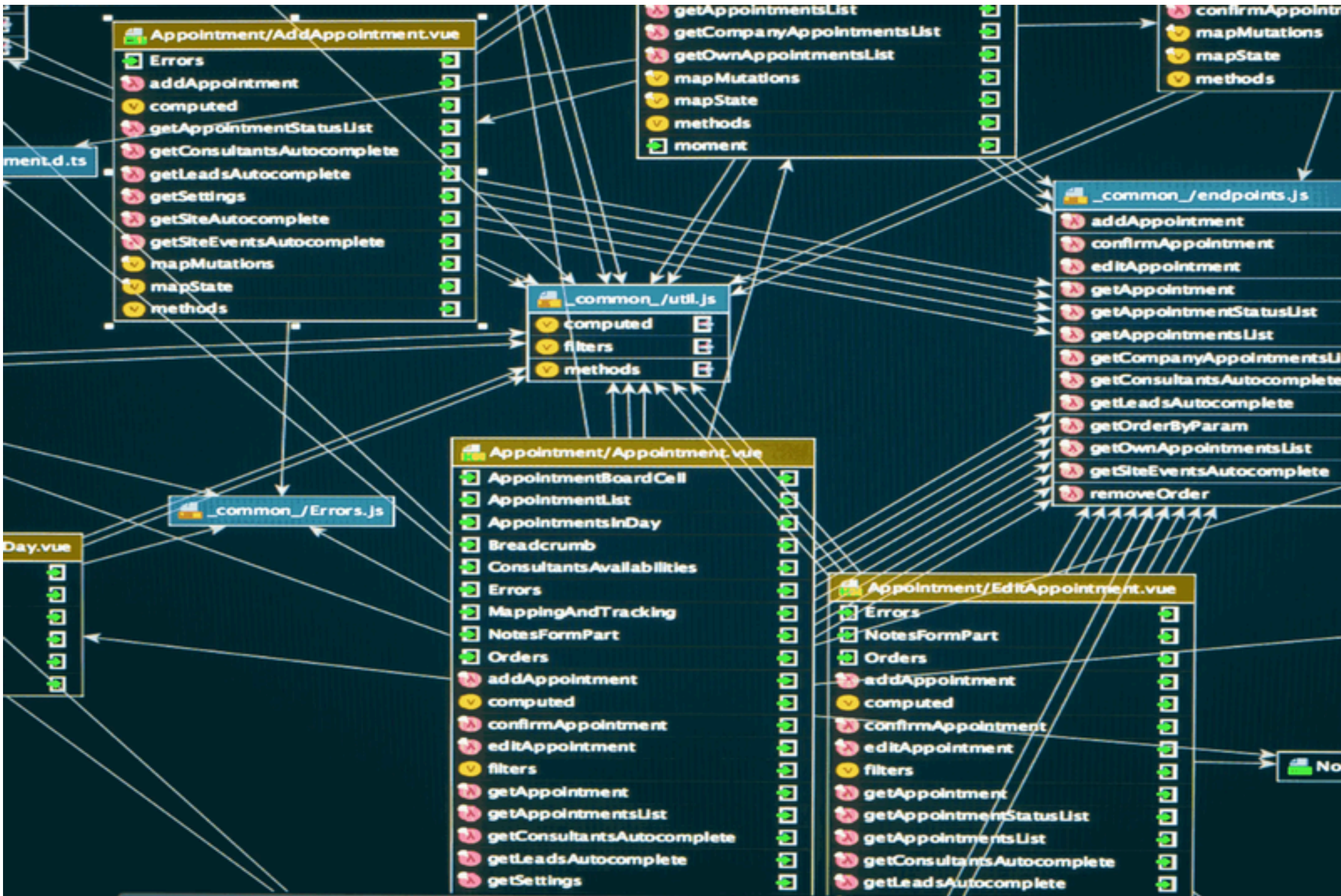
CLOUD
COMPUTING
SERVICES



Tabla de Contenido

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05

Que es una Base de Datos.
Base de Datos SQL
Base de Datos NoSQL
Tabla de comparacion
Conclusion



Que es una base de Datos (BD)?

Una base de datos es un sistema organizado y electrónico para almacenar grandes volúmenes de información.

Cuyo Propósito es Permite guardar, modificar y consultar información rápidamente.

Tipos de BD:

- SQL (Relacionales): Organizadas en tablas de filas y columnas.

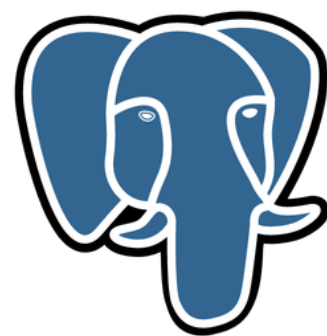
Ejemplos:



Microsoft SQL



ORACLE



PostgreSQL

- NoSQL (No relacionales): Estructuras flexibles para datos variados

Ejemplos:



mogoDB



Cassandra



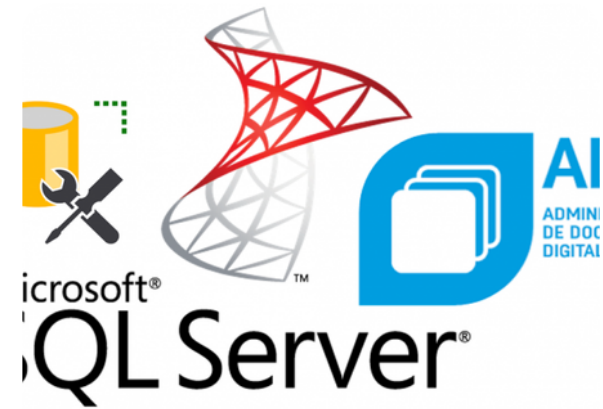
CouchDB



redis



Base de Datos SQL



Los "Tres Grandes" (Uso General)

Son los motores más versátiles y los que más piden en los trabajos.

- PostgreSQL
- MySQL
- Microsoft SQL Server:



Para Aplicaciones Móviles y Locales

A diferencia de los "Tres Grandes", estos programas no funcionan como un servidor al que te conectas por internet; ellos viven dentro de la aplicación que estás usando.

- SQLite



Para Grandes Corporaciones (Enterprise)

Aquí entramos en el terreno de los "pesos pesados" diseñados para organizaciones donde la pérdida de datos de un solo segundo podría costar millones de dólares.

- Oracle Database
- IBM Db2



Para Análisis de Datos (Big Data SQL)

Mientras que los grupos anteriores están hechos para guardar datos "uno por uno" (como una venta), este grupo está diseñado para leer miles de millones de filas a la vez para encontrar patrones.

- Snowflake
- Google BigQuery
- MariaDB

Bases de Datos NoSQL



CouchDB

mogoDB

1. Orientadas a Documentos (Las más populares)

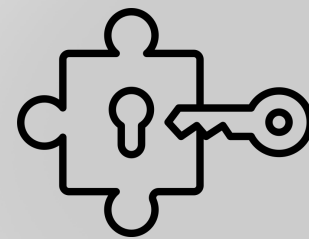
Ideales para guardar datos que cambian constantemente, como perfiles de usuario o catálogos de productos. Usan formatos similares al JSON.

- MongoDB
- CouchDB

Se usan principalmente para sistemas de caché o para guardar sesiones de usuario donde la velocidad de respuesta es crítica.

- Amazon DynamoDB
- redis

2. Clave-Valor (Ultra rápidas)



redis



ArangoDB



3. Orientadas a Grafos (Para conexiones)

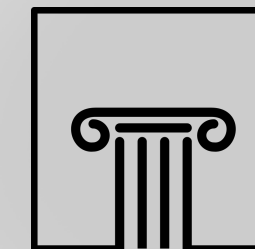
Si necesitas analizar relaciones complejas, como redes sociales o sistemas de recomendación de "quien compró esto, también compró aquello".

- Neo4j

Diseñadas para manejar cantidades masivas de datos (petabytes) en muchos servidores a la vez.

- Apache Cassandra
- HBase

4. Orientadas a Columnas (Big Data)



Cassandra



APACHE
HBASE

TABLA COMPARATIVA

CRITERIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA DB

Características técnicas->	Concurrencia Real	Rendimiento	Consultas Complejas	Escalabilidad	Manejo de Datos
 PostgreSQL	MVCC Avanzado: Excelente en lecturas/escrituras simultáneas sin bloqueos de tabla.	~32k QPS (Querys por seg). 13 veces más rápido en búsquedas complejas indexadas.	Excelente: Su planificador de consultas es el más inteligente del mundo Open Source.	Vertical: Muy alta. Horizontal: Requiere extensiones como Citus.	Relacional + JSONB nativo (rendimiento cercano a MongoDB).
 MySQL	MVCC Optimizado: Muy rápido en lecturas, pero puede sufrir bloqueos en escrituras masivas.	~42k QPS. El más rápido para SELECTs simples de una sola tabla.	Limitado: Pierde rendimiento notablemente cuando los JOINS superan las 3 tablas.	Horizontal: Excelente mediante replicación de lectura y sharding nativo.	Principalmente Relacional. Soporte JSON básico.
 Microsoft SQL Server	Snapshots: Muy estable, pero requiere mucha RAM para manejar versiones de filas.	Muy optimizado para lectura de datos estructurados en Windows.	Muy potente; optimiza planes de ejecución basándose en estadísticas históricas.	Principalmente vertical; muy fuerte en clusters de alta disponibilidad (AlwaysOn).	Relacional + XML / JSON (integración con .NET nativa).
 Oracle Database	Aislamiento Total: El mejor del mercado para miles de usuarios concurrentes.	~48k QPS. Rendimiento bruto superior en hardware dedicado.	Líder: Capaz de procesar JOINS masivos de millones de filas en segundos.	Máxima: Diseño nativo para clusters masivos (Real Application Clusters).	Multi-modelo: Grafos, Documentos, Relacional y Espacial en uno.

Conclusiones

01

Si buscas el mejor equilibrio entre potencia técnica y libertad, elige PostgreSQL. Si prioridad es la velocidad web y simplicidad, ve por MySQL.

02

Para entornos corporativos de alto presupuesto, los líderes son SQL Server y Oracle, mientras que SQLite es el estándar obligatorio para apps móviles.

